# RISQUE GAZ

**Caractéristique à rechercher :**

- **la toxicité pour les personnes**
- **la densité du gaz**
- **la plage d'explosivité**

**parmi les plus courants seulement les GPL et l'H2S sont plus lourd que l'air**

## L'EXPLOSION

**déflagration v < 340m/s**

**détonation 2000 < v < 9000m/s**

## 5 CONDITIONS:

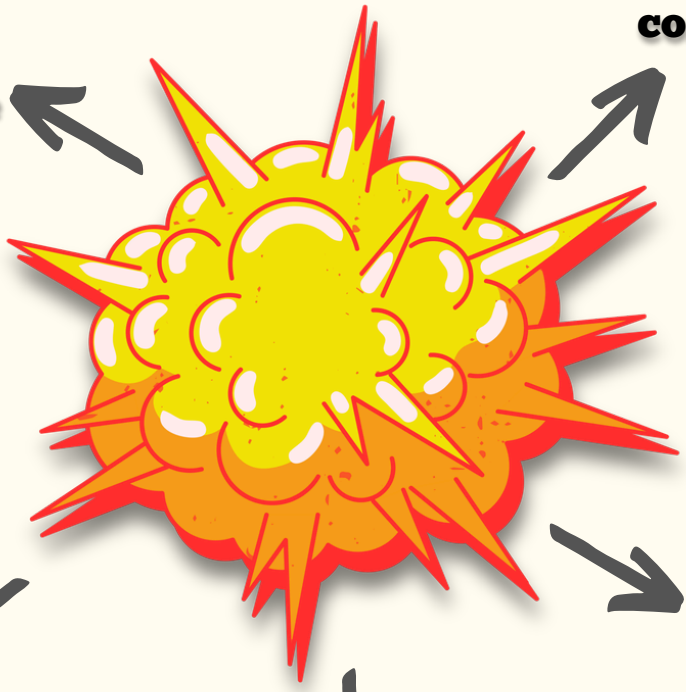
1 **gaz combustible / vapeur inflammable / poussière inflammable**

2 **comburant O2**

3 **énergie d'activation**

4 **plage d'explosivité**

5 **confinement suffisant**



**Déclenchée par :**

- source d'inflammation
- échauffement trop important (surpression)
- refroidissement trop rapide (choc thermique)
- choc mécanique
- apport brusque de comburant

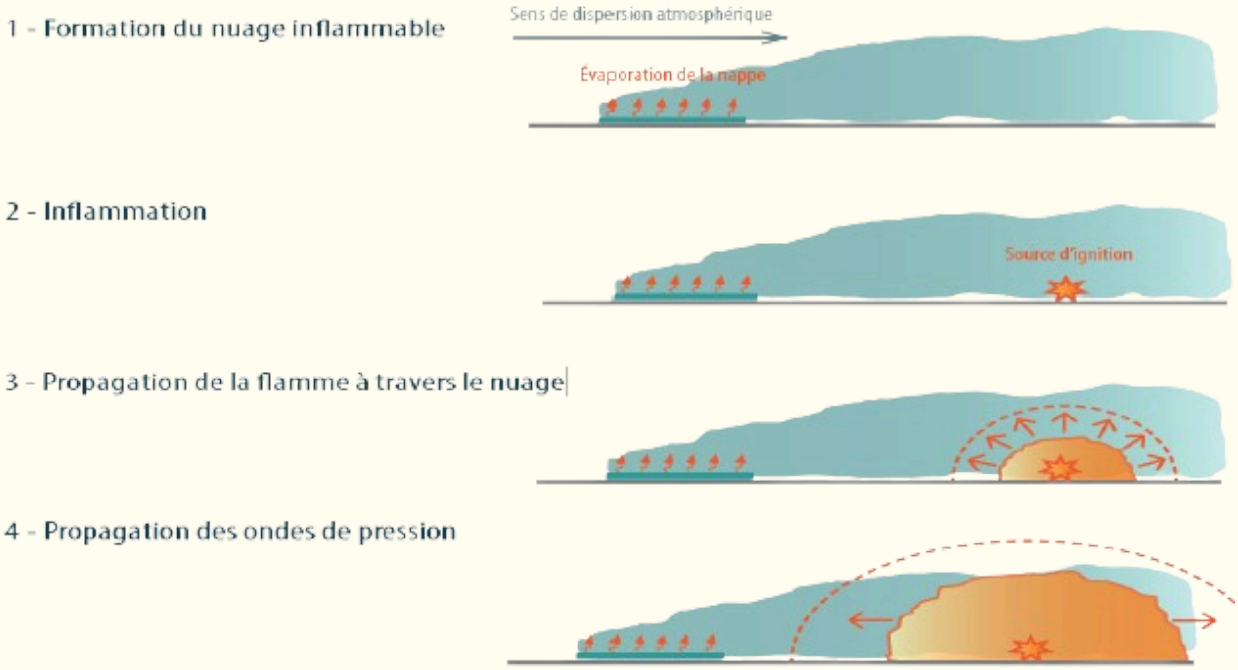
**conséquence de l'explosion (BLAST) :**

- souffle
- onde de choc / surpression
- chaleur / front de flamme
- effet missile

# RISQUE GAZ

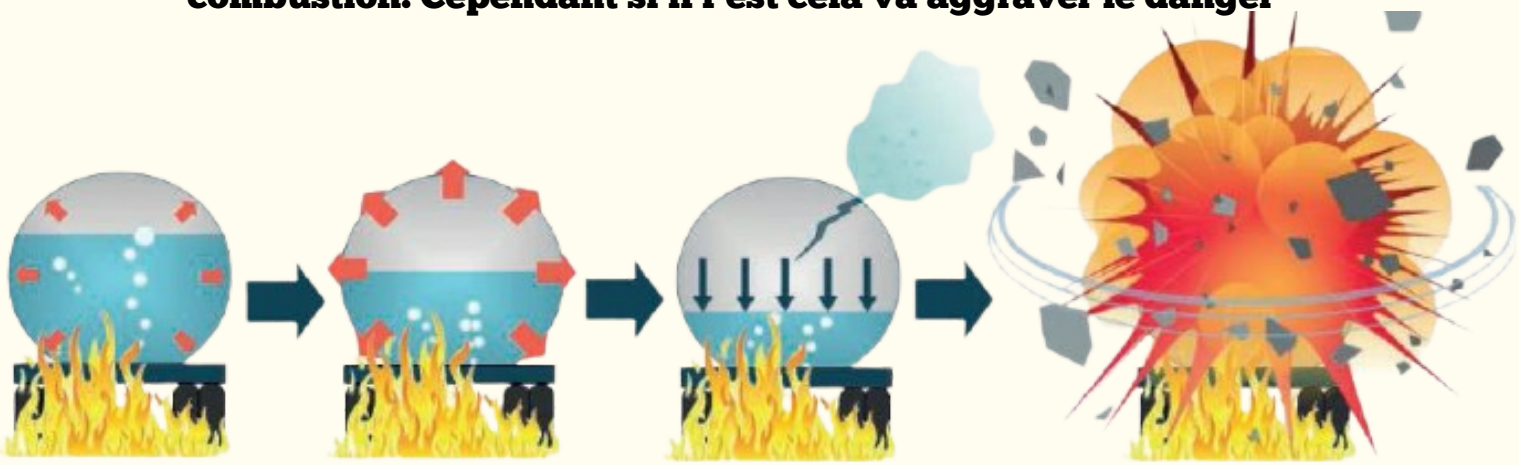
## UVCE UNCONFINED VAPOR CLOUD EXPLOSION

**est l'explosion en milieu non confiné d'un nuage de vapeurs de produits inflammables sous l'effet de causes diverses (flamme, friction, compression...)**




## BLEVE BOILING LIQUID EXPENDING VAPOR EXPLOSION

**c'est la vaporisation violente d'un gaz stocké dans un réservoir sous forme liquide. Le gaz se vaporise dès la rupture. Attention le produit n'est pas nécessairement inflammable car il s'agit d'un changement d'état instantané et non à une réaction de combustion. Cependant si il l'est cela va aggraver le danger**



**!**

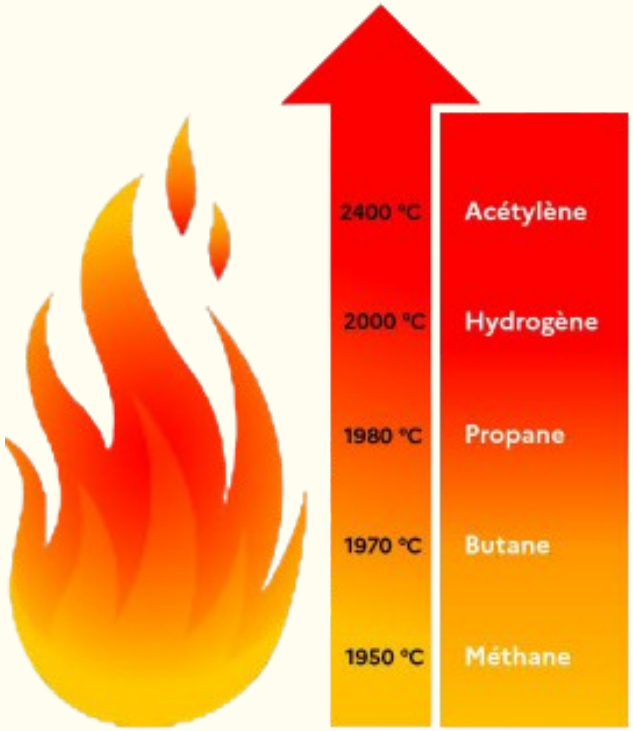
**peut survenir même si le conteneur dispose d'un dispositif de sécurité, dans le cas où celui ci ne se déclenche pas suffisamment tôt.**

# RISQUE GAZ

## L'INCENDIE

**Le gaz est soit la cause de l'incendie soit un facteur aggravant.**

- **température de flamme élevée**
- **fort risque de propagation**
- **danger potentiel d'explosion suite à création de poche gazeuses**
- **dégagement de vapeurs toxiques et produit chimiques**




**Bois = 800 à 1000°C**

**flux thermique = puissance qui traverse une surface au cours d'un transfert thermique (Watt)**

**densité de flux thermique = correspond au flux thermique par unité de surface (W/m2) permet de mesurer les effets d'un incendie sur les personnes et structures**

## RISQUES LIÉS AUX BOUTEILLES

**peux importe le contenue, elle est dangereuse lorsqu'elle est soumise à un incendie (BLEVE)**

### 3 TYPES :

- **gaz liquéfié**
- **gaz comprimé**
- **gaz dissous** (acétylène)